Une initiative portée par GemmaS

Outils IA par domaine

Ce qui existe aujourd'hui, pour juger ce que l'IA vous propose

Document de recherche compilé à partir des meilleures ressources open-source (awesome-generative-ai, awesome-ml-for-cybersecurity, awesome-mlops, Edge Impulse, TensorFlow Lite, et d'autres).

Sommaire

1. Internet et Multimédia

2. Sécurité Informatique

3. Génie Logiciel

4. Intelligence Artificielle (Outils Transverses / Fondamentaux)

5. Systèmes Embarqués & IoT Connectés (Edge AI / TinyML)

6. Résumé Comparatif

7. Références & Sources

Annexe : Méthodologie de Recherche

1. Internet et Multimédia

1.1 GÉNÉRATION D'IMAGES & DESIGN

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Midjourney	Générateur d'images artistiques de référence via Discord ; qualité esthétique exceptionnelle, idéal pour concepts visuels et moodboards	https://docs.midjourney.com/
DALL·E 3 (OpenAI)	Intégré à ChatGPT ; excellente compréhension des prompts complexes, typographie et cohérence spatiale	https://platform.openai.com/docs/guides/images
Stable Diffusion (Stability AI)	Modèle open-source (weights disponibles) ; personnalisable via LoRA/ControlNet, déploiement local possible	https://github.com/Stability-AI/stablediffusion
Flux (Black Forest Labs)	Nouveau modèle open-source SOTA pour photoréalisme ; alternative puissante à SDXL	https://github.com/black-forest-labs/flux
Ideogram	Spécialisé dans le texte dans l'image (typographie, logos, affiches)	https://ideogram.ai/
Leonardo AI	Plateforme complète avec modèles entraînés pour assets jeux/design ; pipeline production-ready	https://leonardo.ai/

Recraft	Génération vectorielle (SVG), icons, illustrations 3D ; éditeur intégré pour itérations rapides	https://www.recraft.ai/
KREA	Temps réel : génération d'images en direct pendant le dessin ; contrôle précis via sketch	https://www.krea.ai/
Canva Magic Studio	IA intégrée à la suite design ; générative fill, text-to-template, brand kit	https://www.canva.com/magic-studio/
Adobe Firefly	IA générative intégrée Creative Cloud ; commercial-safe, content credentials	https://www.adobe.com/sensei/generative-ai/firefly.html

1.2 VIDÉO & ANIMATION

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Sora (OpenAI)	Génération vidéo 1min haute fidélité ; simulation physique mondiale (pas encore public)	https://openai.com/sora
Runway Gen-3 / Gen-2	Leader marché vidéo IA ; Gen-3 Alpha pour qualité cinématographique, outils d'édition	https://runwayml.com/
Luma Dream Machine	Vidéo 5s en 120s ; bon compromis vitesse/qualité, API disponible	https://lumalabs.ai/dream-machine
Kling (Kuaishou)	Modèle chinois 1080p/30fps, 2min ; forte cohérence temporelle	https://klingai.com/
Pika Labs	Spécialisé effets spéciaux, modifications locales (région, style)	https://pika.art/
HeyGen	Avatars parlants pour vidéo corporate/formation ; lip-sync multilingue	https://www.heygen.com/
Synthesia	Avatars IA pour formation d'entreprise ; 140+ langues, templates pros	https://www.synthesia.io/

1.3 AUDIO & MUSIQUE

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Suno v3.5 / Udio	Génération musique complète (paroles + voix + arrangement) ; qualité radio-ready	https://www.suno.ai/ / https://www.udio.com/
ElevenLabs	TTS/voice cloning référence ; 29 langues, contrôle émotionnel, API temps réel	https://elevenlabs.io/docs
Whisper (OpenAI)	ASR open-source multilingue robuste ; base pour sous-titrage/transcription auto	https://github.com/openai/whisper
AudioCraft / MusicGen (Meta)	Génération audio/musique open-source ; contrôle par texte + mélodie de référence	https://github.com/facebookresearch/audiocraft
RVC (Retrieval-based Voice Conversion)	Clonage voix open-source temps réel ; communauté active (modèles pré-entraînés)	https://github.com/RVC-Project/Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI

1.4 PRODUCTIVITÉ MULTIMÉDIA

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Gamma	Génération présentations/documents à partir de texte ; design auto, export PPT/PDF	https://gamma.app/
Tome	Storytelling IA ; génération narratifs visuels interactifs	https://tome.app/
Descript	Édition audio/vidéo par texte (transcription) ; overdub, suppression silences, eye contact	https://www.descript.com/
CapCut / Opus Clip	Repurposing vidéo long→shorts auto (détection moments forts, sous-titres, reframe)	https://www.opus.pro/

2. Sécurité Informatique

2.1 ANALYSE DE CODE & VULNÉRABILITÉS (SAST/DAST IA)

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
GitHub Advanced Security / CodeQL	Analyse sémantique IA pour détection failles (SQLi, XSS, secrets) ; intégré CI/CD	https://docs.github.com/en/code-security
Semgrep	Règles personnalisables + suggestions fixes IA ; open-source, extensible	https://semgrep.dev/docs/
Snyk Code / DeepCode	IA entraînée sur millions de commits ; détection patterns vulnérables + auto-fix	https://docs.snyk.io/
SonarQube	Quality gate + détection hotspots sécurité ; IA pour priorisation risque	https://docs.sonarqube.org/
CodeRabbit / PR-Agent	Revue de code IA automatisée sur PR ; détection bugs, sécurité, style	https://coderabbit.ai/ / https://github.com/Codium-ai/pr-agent

2.2 DÉTECTION MENACES & ANOMALIES (ML POUR SOC/SIEM)

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Darktrace / Vectra AI	Self-learning AI pour détection anomalies réseau/endpoint ; réponse autonome	https://www.darktrace.com/
CrowdStrike Falcon / SentinelOne	EDR/NGAV avec ML comportemental ; détection fileless, ransomware, lateral movement	https://www.crowdstrike.com/
Elastic Security	SIEM open-source + ML jobs (anomaly detection, categorization) ; règles YARA/Sigma	https://www.elastic.co/security
Wazuh	HIDS open-source ; intégration modèles custom pour détection intrinsèque	https://documentation.wazuh.com/
Zeek (ex-Bro)	Analyse trafic réseau haute performance ; extraction features pour ML	https://docs.zeek.org/

2.3 THREAT INTELLIGENCE & HUNTING

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
MISP	Plateforme threat intel open-source ; enrichment auto via VirusTotal, OTX, ML classifiers	https://www.misp-project.org/
OpenCTI	Plateforme CTI structurée (STIX2) ; graphe connaissances + corrélation IA	https://opencti.io/
YARA-L / Chronicle	Règles de détection à grande échelle ; backend BigQuery pour hunting rétroactif	https://cloud.google.com/chronicle
StringSifter (FireEye)	ML pour trier strings binaires par pertinence malware analysis	https://github.com/fireeye/stringsifter

2.4 SÉCURITÉ APPLICATIVE & DEVSECOPS

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
GitGuardian / TruffleHog	Détection secrets (API keys, tokens) dans code/historique ; ML pour réduire faux positifs	https://www.gitguardian.com/ / https://github.com/trufflesecurity/trufflehog
Checkmarx / Veracode / Fortify	SAST/DAST/IAST enterprise ; IA pour triage et remédiation guidée	https://checkmarx.com/
OWASP ZAP + AI addons	Scanner DAST open-source ; scripts IA pour fuzzing intelligent	https://www.zaproxy.org/
Nuclei + AI templates	Scanner vuln basé templates ; génération templates assistée par IA	https://github.com/projectdiscovery/nuclei

2.5 FORMATION & SIMULATION (RESSOURCES AWESOME-ML-FOR-CYBERSECURITY)

RESSOURCE	DESCRIPTION	LIEN
Cours "ML for Red Team Hackers" (Udemy)	Application ML offensif : evasion, phishing, payload generation	https://www.udemy.com/course/machine-learning-for-red-team-hackers/
"Mastering ML for Penetration Testing" (Packt)	Livre + code : détection anomalies, classification malware, automatisation recon	https://www.packtpub.com/product/mastering-machine-learning-for-penetration-testing/9781789804211
DEFEND / MLSEC datasets	Datasets publics (EMBER, Drebin, CICIDS, NSL-KDD) pour entraîner modèles détection	https://github.com/jivoi/awesome-ml-for-cybersecurity#-datasets
MLSecOps.org	Communauté/outils pour sécuriser le pipeline ML (adversarial robustness, model signing)	https://mlsecops.org/

3. Génie Logiciel

3.1 ASSISTANTS DE CODE (IDE/TERMINAL)

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
GitHub Copilot	Leader marché ; autocomplete, chat, PR review, agent mode ; intégration VS Code, JetBrains, Neovim	https://docs.github.com/en/copilot
Cursor	Fork VS Code natif IA ; Composer (multi-fichiers), @codebase, Ctrl+K inline, mode agent autonome	https://cursor.sh/docs
Windsurf (Codeium)	IDE IA gratuit ; Cascade (agent), Supercomplete, memories persistantes, déployable on-prem	https://windsurf.com/
Continue.dev	Open-source ; connecte n'importe quel LLM (local/Ollama, API) ; autocomplete + chat contextuel	https://docs.continue.dev/
Aider	Pair programming terminal ; git-native, multi-fichiers, supporte 50+ LLMs (local/cloud)	https://aider.chat/docs/
Claude Code	Agent terminal natif Anthropic ; autonome, tool-use (bash, read/write, grep)	https://docs.anthropic.com/en/docs/agents-and-tools/claude-code
Gemini CLI	Agent terminal Google ; open-source, outils intégrés	https://github.com/google-gemini/gemini-cli
OpenCode	Agent de codage open-source ; terminal natif	https://opencode.ai/
Tabnine / Codeium	Complétion privée (on-prem possible) ; modèles entraînés code permissif uniquement	https://www.tabnine.com/ / https://codeium.com/

3.2 GÉNÉRATION D'APPLICATIONS FULL-STACK

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
v0.dev (Vercel)	UI React/Next.js à partir de prompt ; composants shadcn/ui, Tailwind, production-ready	https://v0.dev/docs
Lovable	Full-stack conversationnel (DB, auth, API, frontend) ; deploy 1-clic (Supabase, Netlify)	https://lovable.dev/
Bolt.new	Full-stack dans le navigateur ; StackBlitz + IA	https://bolt.new/
GPT-Engineer	Spécification → codebase complète ; itératif avec clarification humaine	https://github.com/AntonOsika/gpt-engineer
GPT-Pilot	Dev tool qui écrit apps scalables from scratch ; dev supervise l'implémentation	https://github.com/Pythagora-io/gpt-pilot

OpenHands (ex-OpenDevin)	Agent logiciel autonome open-source ; benchmark SWE-bench compétitif	https://github.com/OpenHands/OpenHands

3.3 REVUE DE CODE & QUALITÉ

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
CodeRabbit	Revue PR IA : résumé, détection bugs, suggestions tests, sécurité, style	https://coderabbit.ai/
PR-Agent (CodiumAI)	Outil IA pour analyse PR automatisée, feedback, suggestions	https://github.com/Codium-ai/pr-agent
Qodo	AI code review tool avec workflows agents pour IDEs, PR, sécurité	https://www.qodo.ai/
SonarQube + AI	Analyse statique + IA pour détection patterns, debt technique, hotspots	https://docs.sonarqube.org/
DeepSource	Analyse statique continue ; détection bugs, sécurité, performance	https://deepsource.io/
Mintlify / Stenography	Documentation auto-générée à partir du code ; sync avec repo	https://mintlify.com/ / https://stenography.dev/

3.4 TESTS & QA

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Keploy	Génération tests unitaires auto + regression detection ; capture trafic réel	https://keploy.io/docs
Diffblue Cover	Génération tests unitaires Java auto ; CI/CD integration	https://www.diffblue.com/
Playwright + AI / Mabl / Testim	Tests E2E auto-réparables (self-healing) ; génération depuis user flows	https://playwright.dev/ / https://www.mabl.com/
CodiumAI	Génération tests significatifs (edge cases) + explications ; IDE integration	https://www.codium.ai/

3.5 DEVOPS & INFRASTRUCTURE

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Dagger	Pipelines CI/CD as code ; exécution conteneurisée, reproductible	https://dagger.io/docs
Earthly	Build automation reproductible ; syntaxe Dockerfile-like	https://earthly.dev/
Terramate / tfsec	IaC generation/validation ; policies as code pour Terraform	https://terramate.io/ / https://github.com/aquasecurity/tfsec
K8sGPT / Kubiya	Diagnostic clusters K8s en langage naturel ; remédiation assistée	https://k8sgpt.ai/ / https://kubiya.ai/

3.6 OUTILS MLOPS (DU AWESOME-MLOPS)

CATÉGORIE	OUTILS CLÉS	LIENS
Experiment Tracking	MLflow, Weights & Biases, Neptune, Aim, Comet	https://mlflow.org/ / https://wandb.ai/ / https://neptune.ai/
Model Serving	BentoML, Triton, vLLM, TGI, LocalAI, Ollama	https://bentoml.com/ / https://github.com/vllm-project/vllm
Orchestration	Airflow, Dagster, Prefect, Flyte, Argo, Kubeflow	https://airflow.apache.org/ / https://dagster.io/
Feature Store	Feast, Tecton, Feathr, Hopsworks	https://feast.dev/ / https://www.tecton.ai/
Data Validation	Great Expectations, TFDV, Cleanlab, Deepchecks	https://greatexpectations.io/ / https://github.com/deepchecks/deepchecks
Observability	Evidently, Arize, WhyLogs, NannyML, Langfuse (LLM)	https://evidentlyai.com/ / https://langfuse.com/

AutoML	H2O, AutoGluon, FLAML, Optuna, PyCaret	https://h2o.ai/ / https://github.com/awslabs/autogluon

4. Intelligence Artificielle (Outils Transverses / Fondamentaux)

4.1 LLM & CHAT (MODÈLES & INTERFACES)

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
ChatGPT / Claude / Gemini / Le Chat / DeepSeek	Interfaces grand public ; multimodal (texte, image, code, fichier, voix)	https://chatgpt.com/ / https://claude.ai / / https://gemini.google.com/
Ollama	Exécution LLM **100% local** (CPU/GPU/MPS) ; modèles GGUF (Llama, Mistral, Qwen, Phi, Gemma)	https://github.com/ollama/ollama
LM Studio	GUI desktop pour LLMs locaux ; découverte modèles, chat, serveur API local	https://lmstudio.ai/
Jan	Alternative open-source à LM Studio ; interface moderne, plugins	https://jan.ai/
Msty	Interface unifiée local/cloud ; gestion modèles, conversations, outils	https://msty.ai/
Open WebUI	Interface web self-hosted complète ; RAG, agents, pipelines, multi-utilisateurs	https://github.com/open-webui/open-webui
vLLM	Serveur d'inférence haute performance (PagedAttention, continuous batching) pour production	https://docs.vllm.ai/
TGI (Text Generation Inference)	Serveur inférence Hugging Face ; optimisé production, quantized models	https://github.com/huggingface/text-generation-inference
SGLang	Runtime pour LLM avec structured output, function calling, radix attention	https://github.com/sgl-project/sglang
LiteLLM	Gateway unifié : 1 API → 100+ modèles ; routing, fallback, caching, observabilité	https://docs.litellm.ai/
OpenRouter	Marketplace modèles ; 1 API pour 200+ modèles ; routing intelligent	https://openrouter.ai/docs
Portkey	Gateway LLMOps ; caching, fallbacks, load balancing, analytics	https://portkey.ai/docs

4.2 FRAMEWORKS RAG / AGENTS / ORCHESTRATION

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
LangChain	Framework standard pour apps LLM ; chains, agents, memory, tools, callbacks	https://python.langchain.com/
LangGraph	Orchestration stateful multi-actors ; cycles, human-in-the-loop, persistence	https://langchain-ai.github.io/langgraph/
LlamaIndex	Framework data pour LLM ; ingestion, indexation, retrieval, query engines	https://docs.llamaindex.ai/
Haystack	Framework NLP pour production ; pipelines RAG, agents, evaluation	https://haystack.deepset.ai/
AutoGen (Microsoft)	Framework multi-agents ; conversation, tool-use, code execution, human-in-loop	https://microsoft.github.io/autogen/
CrewAI	Orchestration agents par rôles ; tasks, crews, processes, memory	https://docs.crewai.com/
Mastra	Framework TypeScript pour agents, workflows, RAG ; type-safe, testing	https://mastra.ai/
OpenAgents	Platform ouverte pour réseaux d'agents ; multi-protocol (MCP, A2A, HTTP)	https://github.com/openagents-org/openagents

4.3 RAG & KNOWLEDGE (RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION)

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
NotebookLM	Assistant recherche sur vos docs ; synthesis, FAQ, podcast audio, citations	https://notebooklm.google/
Open Notebook	Alternative open-source à NotebookLM ; plus de flexibilité	https://github.com/lfnovo/open-notebook
Perplexity / Exa / You.com / Phind	Moteurs recherche IA avec citations ; Deep Research (rapports complets auto)	https://www.perplexity.ai/ / https://exa.ai/
RAGAS	Framework évaluation RAG (faithfulness, relevancy, context precision, recall)	https://docs.ragas.io/
DeepEval	Évaluation LLM open-source ; metrics RAG, agent, fine-tuning	https://github.com/confident-ai/deepeval
TruLens	Évaluation et tracking LLM apps ; feedback functions, instrumentation	https://www.trulens.org/
Langfuse	Observabilité LLM open-source ; tracing, evaluation, prompt management, metrics	https://langfuse.com/
Opik (Comet)	Evaluate, test, ship LLM apps ; suite observabilité complète	https://github.com/comet-ml/opik
Phoenix (Arize)	MLOps in a Notebook ; troubleshooting, fine-tuning LLM, CV, tabular	https://phoenix.arize.com/
LlamaIndex / Verba / PrivateGPT / Quivr	Pipelines RAG clé-en-main ; ingestion, chunking, embedding, retrieval, synthesis	https://github.com/weaviate/Verba / https://github.com/imartinez/privateGPT

4.4 FINE-TUNING & ENTRAÎNEMENT

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
Unsloth	Fine-tuning ultra-rapide (QLoRA/LoRA/Full) ; 2-30x speedup, mémoire optimisée	https://github.com/unslothai/unsloth
Axolotl	Fine-tuning config-driven ; support multi-GPU, FSDP, DeepSpeed, quantization	https://github.com/axolotl-ai/axolotl
LLaMA-Factory	Unified framework fine-tuning ; WebUI, 100+ modèles, LoRA/QLoRA/Full/Gaussian	https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory
Hugging Face (Transformers, TRL, PEFT, Accelerate)	Écosystème standard : modèles, datasets, trainers, quantization, deployment	https://huggingface.co/docs
Modal / RunPod / Lambda / Together AI / Fireworks	GPU cloud serverless pour training/inférence ; scaling auto, prix compétitifs	https://modal.com/ / https://www.runpod.io/
DPO / ORPO / KTO / SimPO	Alignement post-training sans RLHF ; plus simple, stable, efficace	https://huggingface.co/blog/dpo

4.5 ÉVALUATION & BENCHMARKS

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
LMSYS Chatbot Arena	Classements ELO crowdsourcés (side-by-side human evaluation)	https://arena.lmsys.org/
Artificial Analysis	Benchmarks objectifs (MMLU, GPQA, HumanEval, speed, pricing)	https://artificialanalysis.ai/
OpenRouter Rankings	Modèles classés par usage réel across apps	https://openrouter.ai/rankings
HELM / MMLU / GPQA / SWE-bench / LiveCodeBench	Benchmarks standardisés académique/industrie	https://crfm.stanford.edu/helm/
Promptfoo	Evaluation prompts, regression testing, A/B testing, prompt management	https://promptfoo.dev/
Agenta	End-to-end LLMOps platform ; prompt engineering, evaluation, deployment	https://agenta.ai/

LangSmith	Platform pour debugging, testing, evaluating, monitoring LLM apps	https://docs.smith.langchain.com/
Weights & Biases	Experiment tracking, model registry, evaluation, production monitoring	https://wandb.ai/

4.6 MLOPS & PRODUCTION (PLATEFORMES END-TO-END)

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
MLflow	Open source platform pour ML lifecycle ; tracking, registry, projects, models	https://mlflow.org/
ClearML	Auto-Magical CI/CD pour ML workflow ; experiment tracking, orchestration	https://clear.ml/
ZenML	Extensible MLOps framework ; reproducible pipelines, stack components	https://zenml.io/
Kubeflow	ML platform sur Kubernetes ; pipelines, training, serving, notebooks	https://www.kubeflow.org/
BentoML / vLLM / Triton / Seldon / KServe	Model serving production ; autoscaling, batching, multi-model, A/B testing	https://bentoml.com/ / https://github.com/kserve/kserve
Evidently / NannyML / Arize / WhyLogs / Langfuse	Monitoring drift (data/concept), performance, qualité ; alertes auto	https://evidentlyai.com/ / https://nannyml.com/
DVC / lakeFS / Delta Lake / Git LFS	Versioning données & modèles ; reproducibility, lineage	https://dvc.org/ / https://lakefs.io/
Feast / Tecton / Hopsworks	Feature stores ; feature engineering, serving, governance	https://feast.dev/ / https://www.tecton.ai/

5. Systèmes Embarqués & IoT Connectés (Edge AI / TinyML)

5.1 FRAMEWORKS & COMPILATION POUR EDGE

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
TensorFlow Lite (TFLite)	Référence pour inférence mobile/embarqué ; quantization (int8, fp16), delegates (GPU, DSP, NPU, Edge TPU)	https://www.tensorflow.org/lite
ONNX Runtime	Moteur d'inférence cross-platform ; CPU, GPU, NPU, WebAssembly ; modèles ONNX	https://onnxruntime.ai/
ONNX Runtime Web	Inférence ONNX dans navigateur ; WebAssembly, WebGPU, WebNN	https://onnxruntime.ai/docs/web/
TensorRT (NVIDIA)	Optimisation inférence max perf sur GPU Jetson/x86 ; INT8/FP8 calibration, layer fusion	https://developer.nvidia.com/tensorrt
Core ML (Apple)	Déploiement iOS/macOS/watchOS ; Neural Engine acceleration, quantization, ML Program format	https://developer.apple.com/machine-learning/core-ml/
OpenVINO (Intel)	Optimisation CPU/GPU/NPU Intel (x86, VPU, IPU) ; model zoo, quantization, automatic device discovery	https://docs.openvino.ai/
TVM (Apache) / MLC-LLM	Compilateur ML universel ; cible : bare metal, microTVM, WASM, GPU, NPU ; LLM sur device	https://tvm.apache.org/ / https://github.com/mlc-ai/mlc-llm
ExecuTorch (PyTorch Edge)	Nouveau stack PyTorch pour edge ; export .pte, delegates, opérateurs custom	https://github.com/pytorch/executorch
TFLite Micro / CMSIS-NN	**Bare metal** (Cortex-M, RISC-V, ESP32) ; < 100KB RAM, pas d'OS, kernels optimisés ARM	https://github.com/tensorflow/tflite-micro / https://github.com/ARM-software/CMSIS-NN

5.2 PLATEFORMES EDGE AI / AUTOML POUR EMBARQUÉ

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION

Edge Impulse	**Leader no-code/low-code** : acquisition data → entraînement (TFLite, ONNX, EON Compiler) → déploiement MCU/MPU ; DSP blocks, transfer learning, testing device	https://docs.edgeimpulse.com/
STM32Cube.AI	Conversion modèles → STM32 (MCU) ; optimisation mémoire, quantization automatique	https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-cube-ai.html
NanoEdge AI Studio (ST)	AutoML **sur device** (anomaly detection, classification, extrapolation) sans cloud ; librairies C optimisées	https://www.st.com/nanoedgeai
NVIDIA TAO Toolkit	Transfer learning vision (Detection, Segmentation, Pose) → deploy Jetson ; TensorRT, DeepStream	https://developer.nvidia.com/tao-toolkit
Jetson Platform	SDK complet pour Jetson (Orin, Nano, Xavier) ; Isaac ROS, DeepStream, TensorRT, TAO	https://developer.nvidia.com/embedded-computing
Qualcomm AI Hub / SNPE	Optimisation pour Snapdragon (Hexagon DSP, GPU, HTA) ; modèles quantifiés, profiling on-device	https://aihub.qualcomm.com/
Silicon Labs / Nordic / Infineon / Renesas Toolchains	SDKs propriétaires pour leurs MCU/SoC ; conversion TFLite/ONNX → firmware optimisé	https://www.silabs.com/developers/machine-learning

5.3 MODÈLES & ARCHITECTURES POUR EDGE (TINYML)

CATÉGORIE	MODÈLES / APPROCHES	RÉFÉRENCES
Vision	MobileNetV3, EfficientNet-Lite, YOLO-NAS, YOLOv8n/YOLO11n, FastViT, MCUNet, MicroViT	https://github.com/tensorflow/models / https://github.com/ultralytics/ultralytics
Audio/KWS	MatchboxNet, MarbleNet, QuartzNet, TC-ResNet, Keyword Spotting (Hey Snips, Porcupine)	https://github.com/NVIDIA/NeMo / https://picovoice.ai/
Time-series / IMU	TinyMLBench, InceptionTime, LSTM/GRU quantifiés, Rocket/MiniRocket	https://github.com/tinyML/TinyMLBench
LLM/GenAI sur Edge	**llama.cpp / MLC-LLM / EXL2 / GGUF** : LLaMA, Mistral, Qwen, Phi-3, Gemma 2B/7B quantifiés (4-bit, 3-bit, 2-bit) sur smartphone/SBC	https://github.com/ggerganov/llama.cpp / https://github.com/mlc-ai/mlc-llm
Diffusion sur Edge	Stable Diffusion (TFLite/ONNX), LCM-LoRA, Distilled SD (1-4 steps) ; ControlNet léger	https://github.com/Stability-AI/stablediffusion

5.4 HARDWARE DE RÉFÉRENCE POUR EDGE AI

PLATEFORME	SPÉCIFICITÉS AI	LIEN
NVIDIA Jetson Orin (NX/AGX/Nano)	20-275 TOPS ; TensorRT, DeepStream, Isaac ROS, TAO ; robotique, vision industrielle	https://developer.nvidia.com/jetson-orin
Google Coral (Edge TPU)	4 TOPS (INT8) ; USB/PCIe/M.2 ; TFLite compilé ; inférence ultra-faible conso	https://coral.ai/
Raspberry Pi 5 + AI Kit (Hailo-8L)	13 TOPS ; TFLite/ONNX ; Hailo Model Zoo ; excellent rapport perf/prix/conso	https://www.raspberrypi.com/products/ai-kit/
ESP32-S3 / ESP32-P4	MCU double cœur Xtensa/RISC-V ; PSRAM 8-64MB ; TFLite Micro, ESP-DL, NN accelerator (P4)	https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-s3
STM32H7 / N6 / MP1/MP2	MCU/MPU ARM Cortex-M/A ; STM32Cube.AI, X-CUBE-AI ; NPU intégré (N6: 600 GOPS)	https://www.st.com/mcu
Rockchip RK3588 / RK3576	SoC ARM 8-core + NPU 6 TOPS ; SBC (Orange Pi, Radxa) ; Linux, Android, RKNN Toolkit	https://rockchip.fr/
AMD/Xilinx Kria KV260 / VCK5000	FPGA adaptatif + ARM ; Vitis AI ; vision industrielle, robotique, latency déterministe	https://www.xilinx.com/kria

5.5 OUTILS IOT & DEVICE MANAGEMENT (IA INTÉGRÉE)

OUTIL	DESCRIPTION	LIEN DOCUMENTATION
AWS Greengrass	Runtime edge cloud ; déploiement modèles, sync shadows, offline ops, fleet management	https://aws.amazon.com/greengrass/
Azure IoT Edge	Modules conteneurisés sur edge ; Azure ML models, Stream Analytics, fonctions	https://azure.microsoft.com/services/iot-edge/
GCP Edge TPU	Inférence Edge TPU gérée ; Cloud IoT Core, model deployment	https://cloud.google.com/edge-tpu
Balena	Fleet management + OTA updates pour containers/apps edge ; device provisioning, monitoring	https://www.balena.io/docs/
Mender	OTA updates robustes pour Linux embarqué ; rollback, delta updates, device groups	https://mender.io/
Torizon (Toradex)	Platform industrielle ; OTA, containers, VS Code extension, hardware abstraction	https://toradex.com/torizon
ThingsBoard	Plateforme IoT ; règles, dashboards, intégration modèles IA (détection anomalie capteurs)	https://thingsboard.io/docs/
Node-RED	Flow-based programming pour IoT ; nodes ML/TensorFlow, dashboard, edge deployment	https://nodered.org/docs/
Home Assistant	Domotique open-source ; intégration ML locale (TensorFlow, ONNX), automation	https://www.home-assistant.io/
MQTT + Sparkplug B / OPC UA	Protocoles industriels ; payload structuré pour features ML (time-series, événements)	https://www.eclipse.org/tahu/ / https://opcfoundation.org/

5.6 DATASETS & BENCHMARKS EMBARQUÉS

RESSOURCE	DESCRIPTION	LIEN
MLPerf Tiny / MLCommons	Benchmark standardisé inférence ML sur MCU/accélérateurs (image, audio, keyword spotting, anomaly)	https://mlcommons.org/benchmarks/tiny/
TinyMLBench / Harvard TinyML	Datasets & modèles de référence pour recherche/enseignement (Visual Wake Words, KWS, Anomaly)	https://github.com/tinyML/TinyMLBench
Edge Impulse Public Projects	Projets communautaires prêts-à-l'emploi (détection chute, qualité air, maintenance prédictive, etc.)	https://studio.edgeimpulse.com/public/projects
ONNX Model Zoo	Modèles pré-entraînés exportables ONNX ; vision, NLP, speech	https://github.com/onnx/models
Hugging Face Hub (tags: edge, quantized, onnx, tflite)	Modèles pré-entraînés exportables edge ; fiches techniques latency/mémoire/précision	https://huggingface.co/models?library=onnx

6. Résumé Comparatif

6.1 TOP 3 INCONTOURNABLES PAR DOMAINE

DOMAINE	#1 - STANDARD INDUSTRIE	#2 - ALTERNATIVE PUISSANTE	#3 - OPEN SOURCE / LOCAL
Internet & Multimédia	Midjourney / Runway Gen-3 / ElevenLabs	DALL·E 3 / Luma Dream Machine / Suno	Stable Diffusion / Whisper / RVC
Sécurité Informatique	GitHub CodeQL / Darktrace / Snyk	CrowdStrike / Elastic Security / Semgrep	Wazuh / MISP / Nuclei / StringSifter
Génie Logiciel	GitHub Copilot / Cursor / v0.dev	Windsurf / Claude Code / Continue.dev	Aider / OpenHands / OpenCode

Intelligence Artificielle	ChatGPT/Claude/Gemini / LangGraph / MLflow	Ollama/LM Studio / LlamaIndex / vLLM	Open WebUI / Unsloth / RAGAS / DVC
Embarqués & IoT	Edge Impulse / Jetson / TFLite	STM32Cube.AI / NanoEdge AI / ONNX Runtime	llama.cpp / TVM / TFLite Micro

6.2 CLASSIFICATION PAR MATURITÉ

NIVEAU	OUTILS (EXEMPLES)
Production-Ready (Entreprise)	GitHub Copilot, CodeQL, Darktrace, CrowdStrike, MLflow, Kubeflow, Jetson, Edge Impulse, TensorRT, OpenVINO
Beta Prometteur / Adoption Croissante	Cursor, Windsurf, v0.dev, Lovable, vLLM, TGI, SGLang, LangGraph, Unsloth, RAGAS, Phoenix
Recherche / Expérimental / Early Adoption	Sora, Kling, OpenHands, AutoGen, CrewAI, MLC-LLM, ExecuTorch, NanoEdge AI Studio, MLC-LLM

6.3 COÛT & LICENCE (CRITIQUE POUR FORMATION)

MODÈLE	OUTILS
Gratuit / Open Source (MIT/Apache 2.0)	Stable Diffusion, Whisper, RVC, Ollama, LM Studio, Jan, Open WebUI, Continue.dev, Aider, OpenCode, vLLM, TGI, MLflow, DVC, Feast, Evidently, TFLite, ONNX Runtime, TVM, llama.cpp, Edge Impulse (free tier), STM32Cube.AI, NanoEdge AI Studio
Freemium (Gratuit limité + Payant)	GitHub Copilot (gratuit étudiants/enseignants), Cursor (gratuit hobby), Windsurf (gratuit), Codeium, Tabnine, Snyk, Semgrep, SonarQube, Weights & Biases, Neptune, Langfuse, ClearML, ZenML, BentoML, Triton, KServe, Hailo (SDK gratuit)
Entreprise / Licence Commerciale	Midjourney, Runway, ElevenLabs, Suno, HeyGen, Synthesia, Darktrace, CrowdStrike, SentinelOne, Checkmarx, Veracode, Fortify, Databricks, DataRobot, Dataiku, Domino, Tecton, Hopsworks, NVIDIA TAO, TensorRT (entreprise), Qualcomm AI Hub

6.4 HARDWARE REQUIS PAR DOMAINE

DOMAINE	CLOUD GPU	LOCAL GPU (RTX 3090/4090)	CPU SEULEMENT	MCU / EDGE DEVICE
Internet & Multimédia	✅ Recommandé	✅ Possible (SD, Whisper)	⚠ Lent	❌ Non
Sécurité Informatique	✅ Pour training	✅ Pour ML local	✅ Analyse statique	⚠ Edge IDS (Wazuh, Zeek)
Génie Logiciel	✅ Copilot/Claude Code	✅ Ollama + Continue	✅ VS Code + extensions	❌ Non
Intelligence Artificielle	✅ Training/Inference	✅ Inférence (Ollama, vLLM)	⚠ Quantized only	✅ llama.cpp, MLC-LLM (quantized)
Embarqués & IoT	❌ Non (sauf training)	✅ Training seulement	⚠ Conversion modèles	✅ **Cible principale** (TFLite Micro, CMSIS-NN, Edge TPU, NPU)

7. Références & Sources

7.1 REPOSITORIES AWESOME-LISTS PRINCIPALES

REPOSITORY	STARS	DESCRIPTION	LIEN
awesome-generative-ai (steven2358)	12.7k	Liste curative projets/services GenAI modernes	https://github.com/steven2358/awesome-generative-ai
awesome-ml-for-cybersecurity (jivoi)	9.4k	ML pour cybersécurité ; datasets, papers, outils, tutos	https://github.com/jivoi/awesome-ml-for-cybersecurity
awesome-mlops (kelvins)	5.3k	Outils MLOps curatifs ; tracking, serving, orchestration, monitoring	https://github.com/kelvins/awesome-ml

		ops	
awesome-appsec (paragonie)	7.1k	Ressources sécurité applicative ; livres, outils, training	https://github.com/paragonie/awesome-appsec
applied-ml (eugeneyan)	30.5k	Papers & tech blogs ML en production par entreprises	https://github.com/eugeneyan/applied-ml

7.2 DOCUMENTATIONS OFFICIELLES CLÉS

- **TensorFlow Lite** : https://www.tensorflow.org/lite/guide
- **ONNX Runtime** : https://onnxruntime.ai/docs/
- **TensorRT** : https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/
- **Core ML** : https://developer.apple.com/documentation/coreml
- **OpenVINO** : https://docs.openvino.ai/2024/index.html
- **TVM** : https://tvm.apache.org/docs/
- **ExecuTorch** : https://pytorch.org/executorch/
- **Edge Impulse** : https://docs.edgeimpulse.com/
- **STM32Cube.AI** : https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeAI
- **NVIDIA Jetson** : https://developer.nvidia.com/embedded/learn
- **Hugging Face** : https://huggingface.co/docs
- **LangChain** : https://python.langchain.com/docs/introduction/
- **LlamaIndex** : https://docs.llamaindex.ai/
- **MLflow** : https://mlflow.org/docs/latest/index.html
- **vLLM** : https://docs.vllm.ai/en/latest/

7.3 BENCHMARKS & ÉVALUATIONS DE RÉFÉRENCE

- **LMSYS Chatbot Arena** : https://arena.lmsys.org/
- **Artificial Analysis** : https://artificialanalysis.ai/
- **MLPerf Tiny** : https://mlcommons.org/benchmarks/tiny/
- **HELM (Stanford)** : https://crfm.stanford.edu/helm/
- **SWE-bench** : https://www.swebench.com/
- **Open LLM Leaderboard (Hugging Face)** : https://huggingface.co/spaces/HuggingFaceH4/open_llm_leaderboard

7.4 COMMUNAUTÉS & VEILLE

- **MLSecOps Community** : https://mlsecops.org/
- **TinyML Foundation** : https://www.tinyml.org/
- **Edge AI Foundation** : https://www.edge-ai-foundation.org/
- **Hugging Face Daily Papers** : https://huggingface.co/papers
- **Papers with Code** : https://paperswithcode.com/
- **r/MachineLearning / r/LocalLLaMA / r/TinyML** : Reddit communities actives

Annexe : Méthodologie de Recherche

Ce rapport a été compilé en suivant la méthode **Argus** (recherche structurée, vérification croisée, sources multiples) à partir de :

1. **Repositories GitHub awesome-lists** (sources primaires, maintenues par communautés expertes)
2. **Documentations officielles** des outils (versions, features, licensing)
3. **Benchmarks indépendants** (LMSYS, Artificial Analysis, MLPerf)
4. **Papers & Tech Blogs** via applied-ml (Netflix, Uber, Airbnb, Google, Meta, Amazon, etc.)
5. **Sites produits** pour vérification pricing, licensing, hardware requirements

Date de compilation : Octobre 2026

Tous les liens vérifiés accessibles au moment de la rédaction